물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	메타중아황산나트륨(Sodium metabisulfite)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

급성 독성(경구): 구분 4
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어: 위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H318 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하시오.
<대응>
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P330 입을 씻어내시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에: 자료없음

포함되지 않는 기타 유해성·위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	메타중아황산나트륨 Sodium metabisulfite
이명(관용명)	피로아황산나트륨; Sodium pyrosulfite
CAS 번호	7681-57-4
함유량	95~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질; 화재 시 열분해로 인해 황 산화물, 나트륨 산화물 등의 자극성/독성 흄 또는 가스가 발생할 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

	탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 환경으로 배출하지 마시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
안전한 저장방법	음식과 음료수로부터 멀리하시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA 5 mg/m^3
ACGIH 규정	TWA 5 mg/m^3
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	흰색~노란색
냄새	이산화황 냄새
냄새역치	자료없음
pH	4.5~5.5 (10% 수용액)
녹는점/어는점	> 150 ℃(분해됨)
초기 끓는점과 끓는점 범위	해당없음
인화점	해당없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	54 g/100mL
증기밀도	자료없음
비중	1.4
n-옥탄올/물분배계수	-3.7
자연발화온도	해당없음
분해온도	150℃
점도	자료없음

분자량	190.11

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	이 물질은 강환원제로 산화제와 격렬하게 반응함 아질산나트륨의 농축용액과 격렬하게 반응함 산과 접촉 시 분해되어 황 산화물을 생성함
피해야 할 조건	직사광선, 고온, 열
피해야 할 물질	산화제, 아질산나트륨, 산
분해시 생성되는 유해물질	황 산화물, 나트륨 산화물 등의 독성 흄 또는 가스

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 흡입, 섭취에 의해 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 1540 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	분진/에어로졸 LC50 > 5.5 mg/L/4hr Rat (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	자료없음	
심한 눈 손상성 또는 자극성	OECD TG 405 에 따라 토끼를 대상으로 시험한 결과 토끼 눈에 비가역적인 손상을 야기함 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	OECD TG 429 에 따라 마우스(암컷)를 대상으로 국소 림프절시험(LLNA)를 진행한 결과 과민성이 발견되지 않음 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	A4
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	

생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1회 노출)	위에 심한 자극을 일으키고, 흡입 시 천식을 일으킬 수 있음 (ICSC) 구분 분류에 충분한 자료가 없으므로, 분류하지 않음
특정 표적장기 독성(반복 노출)	랫드를 대상으로 반복 경구 투여 시 NOAEL 108 mg/kg bw/day 에서 얼굴의 잠혈과 위 형태의 변화와 같은 국소적인 효과가 관찰되었으나, 고농도에 의한 효과로 분류 요건 충족하지 않음(ECHA)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	EC50 89 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	EC50 43.8 mg/L/72hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	log Kow -3.7 (NLM;HSDB)
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	Koc 2.447 (OECD SIDS)	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	NOEC > 10 mg/L/21day Daphnia magna (OECD SIDS)	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음

	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	Acute Tox. 4(oral); Eye Dam. 1
	위험문구	H302 H318
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) OECD SIDS(OECD Screening Information Data Set) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2008 년 5 월 2 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 8 최종 개정일자: 2021 년 02 월 18 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.